



ROTEIRO DE ATIVIDADES

INTEGRALIZAÇÃO DE CARGA HORÁRIA – MODALIDADE: NÃO PRESENCIAL

CURSO: Ciências da Computação, Sistemas de Informação.

ANO: 2026 **SEMESTRE:** 2º

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Processamento Digital de Imagens

CÓDIGO: 49303

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL:

CARGA HORÁRIA DE INTEGRALIZAÇÃO: 03 Horas e 45 minutos (3 integralizações)

PROFESSOR(ES) RESPONSÁVEL(IS):

Marcio Salmazo Ramos

OBJETIVO DO ESTUDO:

Reposição de aulas.

CONTEÚDO DA ATIVIDADE:

Prática de Equalização de imagens e análise de histogramas.



ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM:

1 – Considerando as imagens localizadas em “Aulas/UNIUBE-PDI/*Listas/imagens*” no repositório, resolva as seguintes operações no colab:

A → Carregue as imagens “*girl.png*”, “*noite.png*” e “*rayx.png*” em escala cinza, por meio do *OpenCV*.

B → Obtenha o histograma de cada imagem e interprete os resultados obtidos.

C → Equalize os histogramas e exiba as imagens equalizadas (Vocês deverão reconstruir a imagem com base na nova distribuição encontrada pela equalização).

D → Compare as imagens originais com as equalizadas e interprete os resultados obtidos.

Observação 1: Não utilizem funções prontas.

Observação 2: As explicações podem ser apresentadas como comentário no próprio código.

Observação 3: Enviar o arquivo *.ipynb* (colab notebook) com a resolução pelo AVA.

Data de entrega → Até o dia da avaliação 1.

LEITURA(S) OBRIGATÓRIAS OU PARA CONSULTA:

Slides de Aula ou o livro “*Processamento Digital de Imagens (GONZALES & WOODS)*”

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM:

A resolução da atividade será avaliada em 1 ponto extra na avaliação.